

Entrevista Estructurada: Servicio de directorio para la infraestructura del grupo de investigación GRID		
Fecha: DD/MM/AAAA	Hora:	Lugar: Universidad del Quindío
Entrevistado: Luis Eduardo Sepúlveda Rodríguez		Entrevistador: • Sergio Alejandro Patiño Osorio
Tema: Gestión de los sistemas de la infraestructura del grupo de investigación GRID		
Subtema: Controles de autenticación y permisos de usuario en los sistemas de la infraestructura		

Situación actual	
Pregunta No 1	¿Qué sistemas o aplicaciones utiliza el grupo de investigación que requieren autenticación de usuarios?
Propósito	Identificar la infraestructura existente relacionada con autenticación y gestión de identidades.
Respuesta	1. OpenVPN 2. XCP-gn 3. OpenProject
Observaciones	Sería deseable que el sistema de autenticación pueda centralizar los usuarios que se utilicen en los tres sistemas antes descritos.
Pregunta No 2	Para cada uno de los sistemas mencionados anteriormente, ¿cuáles son los roles de usuario definidos dentro de cada uno? (Por ejemplo: Administrador, Usuario estándar, Lectores, etc.) Y, para cada rol, ¿qué permisos están asignados? (Ejemplos: lectura, escritura, administración, etc.)
Propósito	Obtener una visión completa de cómo se gestiona el acceso a los sistemas, qué roles existen, y cuáles son los privilegios y restricciones asociados a esos roles.
Respuesta	1. OpenVPN. No existen roles, solo se crean usuarios que tienen el mismo nivel de acceso. Para crear usuario se utiliza el root del sistema operativo. 2. XCP-gn. Utiliza roles y asignación de recursos como servidores físicos y máquinas virtuales pero se hacen desde la GUI de Xen Orchestra (El orquestador de xcp-ng). 3. Open project. Tiene una estructura flexible en la creación de roles y responsabilidades y al igual que la herramienta anterior, se gestionan los roles en la GUI. En este caso los roles y recursos están enfocados a la

	creación o participación en proyectos, tales como tareas, hitos, entregables etc.
Observaciones	N/A
Pregunta No 3	¿En qué sistema operativo está desplegado cada uno de los sistemas mencionados anteriormente? (Ejemplos: Windows Server, Linux (Ubuntu, CentOS, etc.), etc.)
Propósito	Identificar los sistemas operativos en los que están desplegados los sistemas para evaluar su compatibilidad con los servicios de directorio.
Respuesta	Los tres servicios indicados anteriormente utilizan GNU/Linux Ubuntu Server 24.04 LTS
Observaciones	N/A
Pregunta No 4	¿Existe un servicio unificado de autenticación centralizada?
Propósito	Determinar si la infraestructura cuenta con un punto central de control de accesos.
Respuesta	No ▾
Observaciones	Se necesita para unificar sistemas de autenticación
Pregunta No 5	¿Existe un sistema de gestión de cuentas (IAM)?
Propósito	Evaluar si se dispone de una herramienta para administrar el ciclo de vida de las identidades.
Respuesta	No ▾
Observaciones	Se realiza gestión en cada herramienta
Pregunta No 6	El proceso de creación, verificación y cierre de cuentas es:
Propósito	Determinar el nivel de automatización y riesgo operativo.
Respuesta	Manual ▾
Observaciones	Esto es una necesidad crítica, ya que por ejemplo en usuarios VPN debería haber una sincronización con el periodo de terminación de trabajos de grado.
Pregunta No 7	¿Existe un estándar de contraseñas o políticas de acceso? (Longitud mínima, complejidad, expiración, bloqueo por intentos)

Propósito	Conocer la madurez de los controles de credenciales.	
Respuesta	No ▾	
	Si la respuesta es afirmativa, debe especificar la longitud mínima, complejidad, expiración y bloqueo por intentos fallidos	
Observaciones	Se utilizan prácticas no estandarizadas y dependientes de cada usuario.	
Pregunta No 8	¿Existen revisiones periódicas de accesos?	
Propósito	Evaluar si hay control continuo de permisos y privilegios.	
Respuesta	No ▾	
Observaciones	Se requiere control de acceso, además de monitoreo y control preferiblemente en tiempo real.	
Pregunta No 9	¿Se registran actividades de usuarios y administradores?	
Propósito	Determinar el nivel de auditoría y trazabilidad existente.	
Respuesta	No ▾	
Observaciones	Sería deseable que todas las actividades relacionadas con la gestión de accesos estén registradas con propósitos de auditorías.	

Necesidades	
Pregunta No 10	¿Considera necesario centralizar las cuentas de los usuarios de los diferentes sistemas del grupo de investigación?
Propósito	Identificar si los miembros del grupo de investigación ven como necesario centralizar las cuentas de usuario en los diferentes sistemas, con el fin de mejorar la eficiencia, seguridad y facilidad de acceso.
Respuesta	Sí ▾
Observaciones	Se debería considerar una centralización de cuentas en un solo lugar, pero cuidando los accesos de forma discriminada. por ejemplo, si existen tres sistemas A, B y C; un usuario U1 podría tener solo acceso a los sistemas A y C; por otro

	lado, otro usuario U2 podría tener acceso solo a los sistemas B y C. Lo anterior requiere que el sistema de centralización de autorizaciones tenga presente estos casos.
Pregunta No 11	¿Qué políticas de seguridad o contraseñas se deben fortalecer o implementar?
Propósito	Identificar brechas normativas o técnicas que requieren ajustes.
Respuesta	La Política de creación de usuario, siguiendo un patrón coherente y repetible, además de una política de contraseñas que permita cumplir con buenas prácticas y estándares internacionales de seguridad vigentes.
Observaciones	Seguir los estándares y normas internacionales.
Pregunta No 12	¿Qué nivel de autenticación requiere cada servicio?
Propósito	Definir la criticidad de cada servicio y el LoA apropiado.
Respuesta	Alto ▾
Observaciones	Deberían poderse autenticar cuidando el cifrado de datos en los sitios o la red.
Pregunta No 13	¿Qué impacto tendría un acceso no autorizado?
Propósito	Priorizar riesgos y establecer necesidades de protección.
Respuesta	Medio ▾
Observaciones	Los datos existentes en la infraestructura del GRID, por ahora no contienen activos de información críticos para el negocio. Pero se espera contar con mayores condiciones de seguridad como la provistas por este trabajo para incluir otros activos de mayor valor.

Acciones recomendadas		
Pregunta No 14	¿Se deben mejorar políticas de contraseñas, MFA, certificados o tokens?	
Propósito	Identificar mejoras tecnológicas necesarias para elevar el nivel de seguridad.	
Respuesta	¿Políticas de contraseña?	Sí ▾
	¿MFA?	Sí ▾

	¿Certificados?	Sí ▾
	¿Tokens?	Sí ▾
	Otro.	
Observaciones	N/A	
Pregunta No 15	¿Debe definirse y/o ajustarse el proceso de registro y verificación de usuarios?	
Propósito	Reducir tiempos, errores y riesgos en la incorporación de identidades	
Respuesta	Sí ▾	
Observaciones	N/A	
Pregunta No 16	¿Debe automatizarse la provisión y desprovisión de cuentas?	
Propósito	Minimizar accesos residuales y aumentar la eficiencia operativa.	
Respuesta	Sí ▾	
Observaciones	N/A	
Pregunta No 17	¿Debe definirse y/o ajustarse el proceso de revocación o expiración de credenciales?	
Propósito	Garantizar la eliminación oportuna de accesos no autorizados.	
Respuesta	Sí ▾	
Observaciones	Se debe tener presente el proceso de recuperación de contraseñas de forma automática, posiblemente a través de un correo electrónico o segundo facto.	

Aprobación del Entregable

FIRMA DEL DIRECTOR



Luis Eduardo Sepúlveda Rodríguez

Fecha de aprobación: 17/04 /2026